

一九八七年考研数学试卷五真题

一、判断题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = \infty$ []
2. $\int_{-\pi}^{\pi} x^4 \sin x \, dx = 0$ []
3. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内严格单调增加, 则对于区间 (a, b) 内的任何一点 x 有 $f'(x) > 0$ []
4. 若 A 为 n 阶方阵, k 为常数, 则 $|kA| = k|A|$ []
5. 连续型随机变量取任何给定实数值的概率都等于 0. []

二、选择题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 函数 () 在其定义域内连续.

(A) $f(x) = \frac{1}{x}$

(B) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leq 0; \\ \cos x, & x > 0 \end{cases}$

(C) $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0; \\ 0, & x = 0; \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$

(D) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x|}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

2. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, x_1 和 x_2 是区间 (a, b) 内任意两点, 且 $x_1 < x_2$, 则至少存在一点 ξ , 使 ()

(A) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$, 其中 $a < \xi < b$.

(B) $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b - x_1)$, 其中 $x_1 < \xi < b$.

(C) $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$, 其中 $x_1 < \xi < x_2$.

(D) $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2 - a)$, 其中 $a < \xi < x_2$.

3. 广义积分 () 收敛.

(A) $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} \, dx$. (B) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$. (C) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$. (D) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}}$.

4. 假设 A 是 n 阶方阵, 其秩 $r < n$, 那么在 A 的 n 个行向量中 ()

(A) 必有 r 个行向量线性无关.

(B) 任意 r 个行向量都线性无关.

(C) 任意 r 个行向量都构成极大线性无关向量组.

(D) 任意 r 个行向量都可以由其他 r 个行向量线性表示.

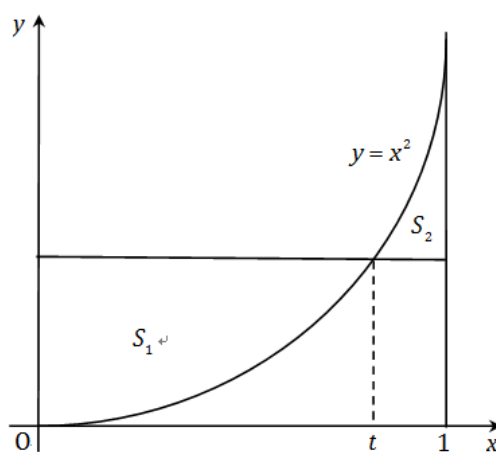
5. 对于任意二事件 A 和 B , 有 $P(A-B)=\dots\dots\dots(\quad)$
- (A) $P(A)-P(B)$. (B) $P(A)-P(B)+P(AB)$.
 (C) $P(A)-P(AB)$. (D) $P(A)+P(\bar{B})-P(A\bar{B})$.

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\arctan x}$.
2. $y = \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1}$, 求 y' .
3. $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$, 求 dz .
4. 计算定积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1 e^{\sqrt{2x-1}} dx$.
5. 求不定积分 $\int \frac{x dx}{x^4+2x^2+5}$.

四、(本题满分 10 分)

考虑函数 $y = x^2, 0 \leq x \leq 1$ (如图), 问:



- (I) t 取何值时, 图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S = S_1 + S_2$ 最小?
- (II) t 取何值时, 面积之和 $S = S_1 + S_2$ 最大?

五、(本题满分 5 分)

计算二重积分 $I = \iint_D e^{x^2} dx dy$, 其中 D 是第一象限中由直线 $y = x$ 和 $y = x^3$ 所围成的封闭区域.

六、(本题满分 8 分)

假设某产品的总成本函数为 $C(x) = 400 + 3x + \frac{1}{2}x^2$, 而需求函数为 $p = \frac{100}{\sqrt{x}}$, 其中 x 为产量 (假定等于需求量), p 为价格. 试求:

(I) 边际成本; (II) 边际效益; (III) 边际利润; (IV) 收益的价格弹性.

七、(本题满分 8 分)

$$\text{解线性方程组} \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3. \end{cases}$$

八、(本题满分 7 分)

假设矩阵 A 和 B 满足如下关系式 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

九、(本题满分 6 分)

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的实特征值及对应的特征向量.

十、(本题满分 8 分)

已知离散型随机变量 X 的概率分布为:

$$P\{X=1\}=0.2, P\{X=2\}=0.3, P\{X=3\}=0.5.$$

(I) 写出 X 的分布函数 $F(x)$; (II) 求 X 的数学期望和方差.

十一、(本题满分 8 分)

假设有两箱同种零件: 第一箱内装 50 件, 其中 10 件一等品; 第二箱内装 30 件, 其中 18 件一等品, 现从两箱中任意挑出一箱, 然后从该箱中先后随机取出两个零件 (取出的零件均不放回). 试求:

(I) 先取出的零件是一等品的概率 p ;

(II) 在先取出的是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍然是一等品的条件概率 q .